# 4924번 - 정수론 싫어 성공 다국어

☆ 한국어

5 플래티넘 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 128 MB | 310 | 125 | 94 | 39.831% |

## 문제

정수론 중간고사를 마치고 집으로 돌아온 상근이는 패닉에 빠졌다. 유일하게 공부를 하지 않은 것이 오일러 피 함수(Euler's totient function, $\varphi$)였는데, 그 함수에 관한 문제만 나왔기 때문이다. 상근이는 너무 억울했고, 직접 Totient 함수를 만들기로 했다.

정수론에서 양의 정수의 소인수는 그 정수를 나머지 없이 나눌 수 있는 소수이다. 상근이는 $n \geq 2$에서 함수 $F(n)$을 곱이 $n$이 되는 감소하지 않는 소수의 리스트로 정의했다. 예를 들어, $F(8) = \ll 2, 2, 2 \gg$, $F(60) = \ll 2, 2, 3, 5 \gg$, $F(71) = \ll 71 \gg$ 이다. $O(n)$은 $F(n)$의 길이이다. 예를 들어, $O(8) = 3$, $O(60) = 4$, $O(71) = 1$ 이 된다. 마지막으로, 양의 정수에 대해서 $p(n)$을 다음과 같이 정의했다.

$$p(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 1 \\ -1 & \text{if } n \text{ is a prime number} \\ O(n) & \text{otherwise} \end{cases}$$

아래 표에는 $p(n)$의 첫 20개 값이 나와있다.

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p(n)$ | 0 | $-1$ | $-1$ | 2 | $-1$ | 2 | $-1$ | 3 | 2 | 2 | $-1$ | 3 | $-1$ | 2 | 2 | 4 | $-1$ | 3 | $-1$ | 3 |

$a \leq b$를 만족하는 두 양의 정수 $a$와 $b$에 대해서, 상근이는 자신의 Totient 함수인 $\varphi(a, b)$를 다음과 같이 정의했다.

$\varphi(a, b) = (\sum_{k=a}^{b} p(k)) - (b - a + 1)$

예를 들어, $\varphi(1, 4) = -4$, $\varphi(16, 16) = 3$, $\varphi(8, 12) = 4$ 이다.

구간 $[L, U]$가 주어졌을 때, 가장 큰 값을 갖는 $\varphi$를 찾는 프로그램을 작성하시오.

즉, $L \leq U$를 만족하는 두 양의 정수 $L$과 $U$가 주어졌을 때, 가장 큰 $\varphi(a, b)$ $(L \leq a \leq b \leq U)$ 를 찾는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, 구간 $[1, 20]$에서 가장 큰 $\varphi$는 7이다. $(\varphi(8, 16))$

## 입력

입력은 7,000개 이하의 테스트 케이스로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, $L$과 $U$가 주어진다. $(1 \leq L \leq U < 1,000,000)$

입력의 마지막 줄에는 $-1$이 두 개 주어진다.

## 출력

각 테스트 케이스마다 주어진 구간 $[L, U]$에서 찾을 수 있는 가장 큰 $\varphi$ 값을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
1 5
1 20
10 20
900000 901000
-1 -1
```

## 예제 출력 1 복사

```
1. 1
2. 7
3. 5
4. 2551
```

## 출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Africa and Arab (/category/34) > Arab Collegiate Programming Contest (/category/35) > 2006 Arab Collegiate Programming Contest (/category/detail/135) F번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: corea (/user/corea)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

## 메모